

CS2032 - Cloud Computing (Ciclo 2025-2)

Virtualización con Máquinas Virtuales

Semana 2 - Clase 1

ELABORADO POR: GERALDO COLCHADO

Contenido

Virtualización con Máquinas
Virtuales

1. Objetivo de la sesión
2. Conceptos - Servidor y Virtualización
3. Conceptos - Modelo de Precios
4. Ejercicio
5. Cierre

Objetivo de la sesión:

Virtualización con Máquinas Virtuales

- *Entender la importancia de la virtualización como tecnología fundamental para la creación de infraestructura en la nube.*
- *Saber qué es una Máquina Virtual.*
- *Entender el modelo de precios de las Máquinas Virtuales.*

Contenido

Virtualización con Máquinas
Virtuales

1. Objetivo de la sesión
2. **Conceptos - Servidor y Virtualización**
3. Conceptos - Modelo de Precios
4. Ejercicio
5. Cierre

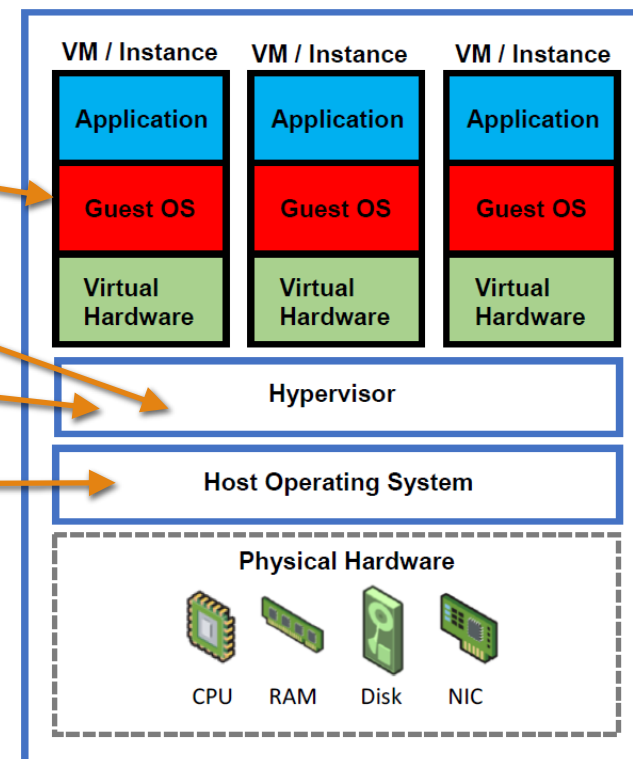
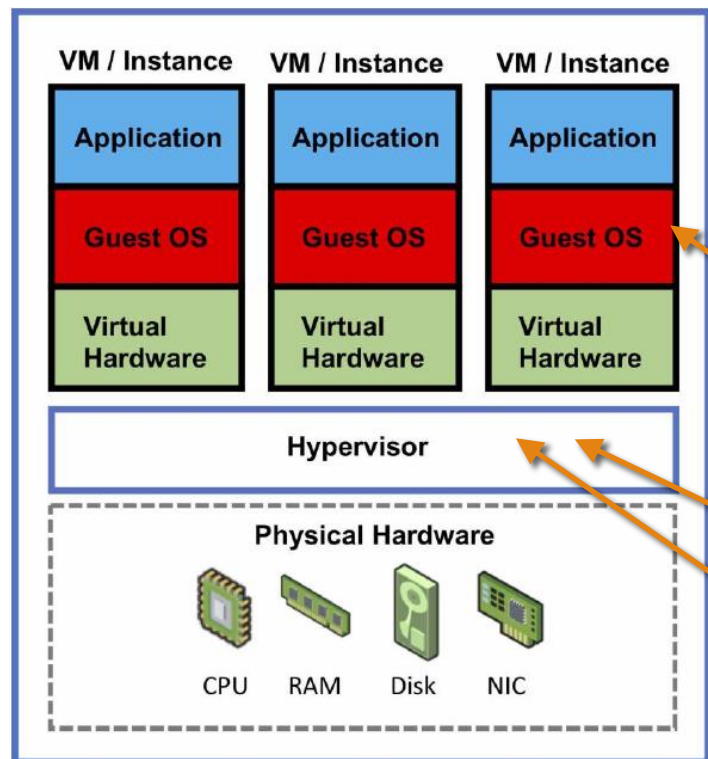
Conceptos: Servidor



- Es un hardware más potente que una computadora personal (Más CPUs, RAM, disco)
- Provee servicios a otras computadoras “clientes”
- Requiere un Sistema Operativo para servidor donde se pueda **virtualizar el HW en partes más pequeñas** (máquinas virtuales)

Conceptos: Virtualización

Hay dos formas de virtualizar HW
en un Servidor



Ubuntu
Server



1 El software del **hipervisor** se instala directamente sobre el hardware

2 El software del **hipervisor** se ejecuta en un sistema operativo host

Contenido

Virtualización con Máquinas
Virtuales

1. Objetivo de la sesión
2. Conceptos - Servidor y Virtualización
3. **Conceptos - Modelo de Precios**
4. Ejercicio
5. Cierre

Conceptos:

Modelo de Precios - Máquina Virtual en AWS

- AWS le ofrece un sistema de **pago por uso** en el precio de más de 160 servicios en la nube.
- Con AWS solo paga por los servicios individuales que necesita durante el **tiempo que los utilice**, sin contratos a largo plazo ni licencias complejas.
- Una vez que cancela el servicio, no se aplican costos adicionales ni cuotas de cancelación.



- Para máquina virtual en AWS sólo se paga por:
 - 1 **Compute** (CPU, Memoria RAM)
 - 2 **Storage** (Almacenamiento: Disco)
 - 3 **Data Out** (Transferencia de Datos Saliente)

Conceptos:

Modelo de Precios - Máquina Virtual en AWS (EC2)

- Una **máquina virtual** se le llama **instancia** en AWS
- Existen cinco modelos de compra de instancias en EC2:
 - Bajo demanda
 - Savings Plans (Planes de ahorro)
 - Instancias reservadas
 - Instancias de spot
 - Alojamiento dedicado, que le proporcionan instancias EC2 en servidores físicos exclusivos.
- El modelo de compra “Bajo demanda” es el más utilizado y es el que usaremos en el curso.

Conceptos:

Modelo de Precios - Máquina Virtual en AWS (EC2)

Modelo de compra de instancias “Bajo demanda”:

- **Paga por la capacidad informática por hora o por segundo**, según las instancias que use.
- Puede aumentar o reducir la capacidad informática en función de las exigencias de su aplicación y pagar únicamente la tarifa por hora específica de la instancia que use.
- Con las instancias bajo demanda, puede pagar por capacidad de cómputo por hora o segundo (mínimo de 60 segundos) sin comprometerse a largo plazo. De esta forma, se eliminan los costos y las complicaciones de la planificación, la compra y el mantenimiento del hardware, y se transforman lo que normalmente son grandes costos fijos en costos variables mucho más reducidos.

Conceptos:

Modelo de Precios - Máquina Virtual en AWS (EC2)

Los **precios de las instancias** “**Bajo demanda**” varían según la región:

- Además, varían según el sistema operativo. Aquí un ejemplo de instancias Linux en región Ohio.
- Ejemplo: **t3.micro con 2 CPU y 1 GB RAM** al costo de US\$ 0.0104 x hora costaría **US\$ 7.49 al mes** (Considerando 24 horas x 30 días)

Linux  RHEL SLES Windows Windows con SQL Standard Windows con SQL Web					
Windows con SQL Enterprise Linux con SQL Standard Linux con SQL Web Linux con SQL Enterprise					
Región: EE.UU. Este (Ohio) ↕					
	CPU virtual	ECU	Memoria (GiB)	Almacenamiento de instancias (GB)	Uso de Linux/UNIX
Uso general – Generación actual					
t3.nano	2	Variable	0,5 GiB	Solo EBS	0,0052 USD por hora
t3.micro	2	Variable	1 GiB	Solo EBS	0,0104 USD por hora
t3.small	2	Variable	2 GiB	Solo EBS	0,0208 USD por hora
t3.medium	2	Variable	4 GiB	Solo EBS	0,0416 USD por hora
t3.large	2	Variable	8 GiB	Solo EBS	0,0832 USD por hora
t3.xlarge	4	Variable	16 GiB	Solo EBS	0,1664 USD por hora
t3.2xlarge	8	Variable	32 GiB	Solo EBS	0,3328 USD por hora

Conceptos:

Modelo de Precios - Máquina Virtual en AWS (EC2)

- Las instancias utilizan el servicio EBS para **almacenamiento**
- El precio varía según región y tipo de volumen usado en la instancia (Ejemplo: **20 GB** de SSD de uso general (gp3) cuesta **US\$ 1.6 al mes**, el cual se debe sumar al costo mensual de la instancia)

Región: EE.UU. Este (Ohio) ▾

Volúmenes de Amazon EBS

Con Amazon EBS, paga únicamente por lo que usa. Los precios de los volúmenes de Amazon EBS se indican a continuación

Tipo de volumen	Precio
Almacenamiento SSD de uso general (gp3)	0,08 USD/GB-mes
Almacenamiento SSD de uso general (gp3) -IOPS	3000 IOPS gratis y 0,005 USD/IOPS provisionadas por mes por encima de 3000
Almacenamiento SSD de uso general (gp3) - rendimiento	125 MB/s gratis y 0,04 USD/provisioned MB/s por mes por encima de 125
Volúmenes de SSD de uso general (gp2)	0,10 USD por GB-mes de almacenamiento aprovisionado
SSD de IOPS provisionadas (io2) - almacenamiento	0,125 USD/GB-mes

Conceptos:

Modelo de Precios - Máquina Virtual en AWS (EC2)

- Transferencia de datos entrante desde internet hacia instancias EC2 es gratis
- **Transferencia de datos saliente** de instancias EC2 hacia internet el **costo es escalonado** (Ejemplo: Un servidor web instalado en la instancia sirviendo páginas web hacia computadoras cliente en internet)

Este de EE. UU. (Ohio) ▼	
Precios	
Transferencia ENTRANTE de datos a Amazon EC2 desde Internet	
Todas las transferencias entrantes de datos	0,00 USD por GB
Transferencia SALIENTE de datos de Amazon EC2 a Internet	
Los clientes de AWS reciben 100 GB de transferencia de datos a Internet cada mes, en total en todos los servicios y regiones de AWS (excepto China y GovCloud). El nivel gratuito de 100 GB para la transferencia de datos a Internet es global y no se aplica por separado o de forma individual a las regiones de AWS.	
Primeros 10 TB/mes	0,09 USD por GB
Siguientes 40 TB/mes	0,085 USD por GB
Siguientes 100 TB/mes	0,07 USD por GB
Superior a 150 TB/mes	0,05 USD por GB

Contenido

Virtualización con Máquinas
Virtuales

1. Objetivo de la sesión
2. Conceptos - Servidor y Virtualización
3. Conceptos - Modelo de Precios
4. **Ejercicio**
5. Cierre

Ejercicio:

Precios Compute

1 Compute (CPU, Memoria RAM)

- *Ingresa a:* <https://aws.amazon.com/es/ec2/pricing/on-demand/> e identifique el precio de “Compute” de 3 máquinas virtuales en Región “EE.UU Este (Norte de Virginia)”, con Sistema Operativo “Linux”, Tipo de instancia = “Uso General” y estas cantidades de vCPU y Memoria:
 - *Pequeña: 1 vCPU y 2 GB Memoria RAM*
 - *Mediana: 2 vCPU y 4 GB Memoria RAM*
 - *Grande: 4 vCPU y 16 GB Memoria RAM*
- *Analiza y debate en clase*

Contenido

Virtualización con Máquinas
Virtuales

1. Objetivo de la sesión
2. Conceptos - Servidor y Virtualización
3. Conceptos - Modelo de Precios
4. Ejercicio
5. **Cierre**

Cierre

Explique con sus propias palabras

- *Para que sirve la virtualización?*
- *Qué es una Máquina Virtual?*
- *Cuáles son los 3 componentes de precio de una Máquina Virtual?*

Gracias

Elaborado por docente: Geraldo Colchado